Petite Économie Ouverte (IRBC)

Macro II - Fluctuations - ENSAE, 2025-2026

Pablo Winant

2026-04-01

Introduction et faits stylisés

Pourquoi une petite économie ouverte ?

Quelles sont les raisons classiques d'ouvrir l'économie au commerce ?

- intégration commerciale

Pourquoi une petite économie ouverte ?

Quelles sont les raisons classiques d'ouvrir l'économie au commerce ?

- intégration commerciale
  - goût pour la variété

Pourquoi une petite économie ouverte ?

Quelles sont les raisons classiques d'ouvrir l'économie au commerce ?

- intégration commerciale
  - goût pour la variété
  - avantage comparatif

Pourquoi une petite économie ouverte ?

Quelles sont les raisons classiques d'ouvrir l'économie au commerce ?

- intégration commerciale
  - goût pour la variété
  - avantage comparatif
- intégration financière

Pourquoi une petite économie ouverte ?

Quelles sont les raisons classiques d'ouvrir l'économie au commerce ?

- intégration commerciale
  - goût pour la variété
  - avantage comparatif
- intégration financière
  - lissage des chocs / assurance

Du modèle RBC au modèle IRBC

Les modèles RBC ont connu un très grand succès pour reproduire les cycles économiques

- victoire (temporaire) contre la vision keynésienne selon laquelle les fluctuations de court terme résultent de chocs de demande

Du modèle RBC au modèle IRBC

Les modèles RBC ont connu un très grand succès pour reproduire les cycles économiques

- victoire (temporaire) contre la vision keynésienne selon laquelle les fluctuations de court terme résultent de chocs de demande

Il n'a pas fallu longtemps avant que la même méthodologie soit appliquée aux cycles économiques internationaux

Du modèle RBC au modèle IRBC

Les modèles RBC ont connu un très grand succès pour reproduire les cycles économiques

- victoire (temporaire) contre la vision keynésienne selon laquelle les fluctuations de court terme résultent de chocs de demande

Il n'a pas fallu longtemps avant que la même méthodologie soit appliquée aux cycles économiques internationaux

Article fondateur :

- *International Real Business Cycles*, Backus, Kehoe, Kydland (1992)

Grand succès méthodologique :

- les faits en contradiction avec les prédictions théoriques ont été appelés « puzzles »

Faits empiriques des IRBC

Properties of Business Cycles in OECD Economies

	Std. Dev. (%)		Ratio of Standard Deviation to that of y					Autocorr. y	Correlation with Output					
Country	y	nx	c	x	g	n	z	y	c	x	g	nx	n	z
Australia	1.45	1.23	.66	2.78	1.28	.34	1.00	.60	.46	.68	.15	−.01	.12	.98
Austria	1.28	1.15	1.14	2.92	.36	1.23	.84	.57	.65	.75	−.24	−.46	.58	.65
Canada	1.50	.78	.85	2.80	.77	.86	.74	.79	.83	.52	−.23	−.26	.69	.84
France	.90	.82	.99	2.96	.71	.55	.76	.78	.61	.79	.25	−.30	.77	.96
Germany	1.51	.79	.90	2.93	.81	.61	.83	.65	.66	.84	.26	−.11	.59	.93
Italy	1.69	1.33	.78	1.95	.42	.44	.92	.85	.82	.86	.01	−.68	.42	.96
Japan	1.35	.93	1.09	2.41	.79	.36	.88	.80	.80	.90	−.02	−.22	.60	.98
Switzerland	1.92	1.32	.74	2.30	.53	.71	.67	.90	.81	.82	.27	−.68	.84	.93
U.K.	1.61	1.19	1.15	2.29	.69	.68	.88	.63	.74	.59	.05	−.19	.47	.90
U.S.	1.92	.52	.75	3.27	.75	.61	.68	.86	.82	.94	.12	−.37	.88	.96
Europe	1.01	.50	.83	2.09	.47	.85	.98	.75	.81	.89	.10	−.25	.32	.85

Notes: Statistics are based on Hodrick-Prescott filtered data. Variables are: y, real output; c, real consumption; x, real fixed investment; g, real government purchases; nx, ratio of net exports to output, both at current prices; n, civilian employment; z, Solow residual, defined in text. Except for the ratio of net exports to output, statistics refer to logarithms of variables. Data are quarterly from the OECD's *Quarterly National Accounts*, except employment, which is from the OECD's *Main Economic Indicators*. The sample period is 1970:1 to 1990:2.

Figure 1: Moments

D'après Kehoe,Kydland (1995)

Faits empiriques des IRBC

Properties of Business Cycles in OECD Economies

Country	Std. Dev. (%) y	nx	Ratio of Standard Deviation to that of y c	x	g	n	z	Autocorr. y y	Correlation with Output c	x	g	nx	n	z
Australia	1.45	1.23	.66	2.78	1.28	.34	1.00	.60	.46	.68	.15	−.01	.12	.98
Austria	1.28	1.15	1.14	2.92	.36	1.23	.84	.57	.65	.75	−.24	−.46	.58	.65
Canada	1.50	.78	.85	2.80	.77	.86	.74	.79	.83	.52	−.33	−.26	.69	.84
France	.90	.82	.99	2.96	.71	.55	.76	.78	.61	.79	.25	−.30	.77	.96
Germany	1.51	.79	.90	2.93	.81	.61	.83	.63	.66	.84	.26	−.11	.59	.93
Italy	1.69	1.33	.78	1.95	.42	.44	.92	.85	.82	.86	.01	−.68	.42	.96
Japan	1.35	.93	1.09	2.41	.79	.36	.88	.80	.80	.90	−.02	−.22	.60	.98
Switzerland	1.92	1.32	.74	2.30	.55	.71	.67	.90	.81	.82	.27	−.68	.84	.93
U.K.	1.61	1.19	1.15	2.29	.69	.68	.88	.63	.74	.59	.05	−.19	.47	.90
U.S.	1.92	.52	.75	3.27	.75	.61	.68	.86	.82	.94	.12	−.37	.88	.96
Europe	1.01	.50	.83	2.09	.47	.85	.98	.35	.81	.89	.10	−.25	.32	.85

Notes: Statistics are based on Hodrick-Prescott filtered data. Variables are: y, real output; c, real consumption; x, real fixed investment; g, real government purchases; nx, ratio of net exports to output, both at current prices; n, civilian employment; z, Solow residual, defined in text. Except for the ratio of net exports to output, statistics refer to logarithms of variables. Data are quarterly from the OECD's *Quarterly National Accounts*, except employment, which is from the OECD's *Main Economic Indicators*. The sample period is 1970:1 to 1990:2.

Figure 2: Moments

International Comovements in OECD Economies

Country	Correlation with Same U.S. Variable y	c	x	g	n	z
Australia	.51	−.19	.16	.23	−.18	.52
Austria	.38	.23	.46	.29	.47	.17
Canada	.76	.49	−.01	−.01	.53	.75
France	.41	.39	.22	−.20	.26	.39
Germany	.69	.49	.55	.28	.52	.65
Italy	.41	.02	.31	.09	−.01	.35
Japan	.60	.44	.56	.11	.32	.58
Switzerland	.42	.40	.38	.01	.36	.43
United Kingdom	.55	.42	.40	−.04	.69	.35
Europe	.66	.51	.53	.18	.33	.56

Notes: See Table 1.

Figure 3: Correlations

Faits stylisés

Properties of Business Cycles in OECD Economies

	Std. Dev. (%)		Ratio of Standard Deviation to that of y					Autocorr. y	Correlation with Output				
Country	y	nx	c	x	g	n	r	y	c	x	g	nx	n	r
Australia	1.45	1.23	.66	2.78	1.28	.34	1.00	.60	.46	.68	.15	−.01	.12	.98
Austria	1.28	1.15	1.14	2.92	.36	1.23	.84	.57	.65	.75	−.24	−.46	.58	.65
Canada	1.50	.78	.85	2.80	.77	.86	.74	.79	.83	.52	−.33	−.26	.69	.84
France	.90	.82	.99	2.96	.71	.55	.76	.78	.61	.79	.25	−.30	.77	.96
Germany	1.51	.79	.90	2.93	.81	.61	.83	.63	.66	.84	.26	−.11	.59	.93
Italy	1.69	1.33	.78	1.95	.42	.44	.92	.85	.82	.86	.01	−.68	.42	.96
Japan	1.35	.93	1.09	2.41	.79	.36	.88	.80	.80	.90	−.02	−.22	.60	.98
Switzerland	1.92	1.32	.74	2.30	.53	.71	.67	.90	.81	.82	.27	−.68	.84	.93
U.K.	1.61	1.19	1.15	2.29	.69	.68	.88	.63	.74	.59	.05	−.19	.47	.90
U.S.	1.92	.52	.75	3.27	.75	.61	.68	.86	.82	.94	.12	−.37	.88	.96
Europe	1.01	.50	.83	2.09	.47	.85	.98	.75	.81	.89	.10	−.25	.32	.85

Notes: Statistics are based on Hodrick-Prescott filtered data. Variables are: y, real output; c, real consumption; x, real fixed investment; g, real government purchases; nx, ratio of net exports to output, both at current prices; n, civilian employment; r, Solow residual, defined in text. Except for the ratio of net exports to output, statistics refer to logarithms of variables. Data are quarterly from the OECD's *Quarterly National Accounts*, except employment, which is from the OECD's *Main Economic Indicators*. The sample period is 1970:1 to 1990:2.

Figure 4: Moments

International Comovements in OECD Economies

	Correlation with Same U.S. Variable					
Country	y	c	x	g	n	r
Australia	.51	−.19	.16	.23	−.18	.52
Austria	.38	.23	.46	.29	.47	.17
Canada	.76	.49	−.01	−.01	.53	.75
France	.41	.39	.22	−.20	.26	.39
Germany	.69	.49	.55	.28	.52	.65
Italy	.41	.02	.31	.09	−.01	.35
Japan	.60	.44	.56	.11	.32	.58
Switzerland	.42	.40	.38	.01	.36	.43
United Kingdom	.55	.42	.40	−.04	.69	.35
Europe	.66	.51	.53	.18	.33	.56

Notes: See Table 1.

Figure 5: Correlations

Au niveau national :

- la production est plus volatile que la consommation

Au niveau international :

Faits stylisés

Properties of Business Cycles in OECD Economies

	Std. Dev. (%)		Ratio of Standard Deviation to that of y					Autocorr. y	Correlation with Output					
Country	y	nx	c	x	g	n	z	y	c	x	g	nx	n	z
Australia	1.45	1.23	.66	2.78	1.28	.34	1.00	.60	.46	.68	.15	−.01	.12	.98
Austria	1.28	1.15	1.14	2.92	.36	1.23	.84	.57	.65	.75	−.24	−.46	.58	.65
Canada	1.50	.78	.85	2.80	.77	.86	.74	.79	.83	.52	−.33	−.26	.69	.84
France	.90	.82	.99	2.96	.71	.55	.76	.78	.61	.79	.25	−.30	.77	.96
Germany	1.51	.79	.90	2.93	.81	.61	.83	.63	.66	.84	.26	−.11	.59	.93
Italy	1.69	1.33	.78	1.95	.42	.44	.92	.85	.82	.86	.01	−.68	.42	.96
Japan	1.35	.93	1.09	2.41	.79	.36	.88	.80	.80	.90	−.02	−.22	.60	.98
Switzerland	1.92	1.32	.74	2.30	.53	.71	.67	.90	.81	.82	.27	−.68	.84	.93
U.K.	1.61	1.19	1.15	2.29	.69	.68	.88	.63	.74	.59	.05	−.19	.47	.90
U.S.	1.92	.52	.75	3.27	.75	.61	.68	.86	.82	.94	.12	−.37	.88	.96
Europe	1.01	.50	.83	2.09	.47	.85	.98	.75	.81	.89	.10	−.25	.32	.85

Notes: Statistics are based on Hodrick-Prescott filtered data. Variables are: y, real output; c, real consumption; x, real fixed investment; g, real government purchases; nx, ratio of net exports to output, both at current prices; n, civilian employment; z, Solow residual, defined in text. Except for the ratio of net exports to output, statistics refer to logarithms of variables. Data are quarterly from the OECD's *Quarterly National Accounts*, except employment, which is from the OECD's *Main Economic Indicators*. The sample period is 1970:1 to 1990:2.

Figure 4: Moments

International Comovements in OECD Economies

	Correlation with Same U.S. Variable					
Country	y	c	x	g	n	z
Australia	.51	−.19	.16	.23	−.18	.52
Austria	.38	.23	.46	.29	.47	.17
Canada	.76	.49	−.01	−.01	.53	.75
France	.41	.39	.22	−.20	.26	.39
Germany	.69	.49	.55	.28	.52	.65
Italy	.41	.02	.31	.09	−.01	.35
Japan	.60	.44	.56	.11	.32	.58
Switzerland	.42	.40	.38	.01	.36	.43
United Kingdom	.55	.42	.40	−.04	.69	.35
Europe	.66	.51	.53	.18	.33	.56

Notes: See Table 1.

Figure 5: Correlations

Au niveau national :

- la production est plus volatile que la consommation
- la production est autocorrélée

Au niveau international :

Faits stylisés

Properties of Business Cycles in OECD Economies

	Std. Dev. (%)		Ratio of Standard Deviation to that of y					Autocorr. y	Correlation with Output					
Country	y	nx	c	x	g	n	z	y	c	x	g	nx	n	z
Australia	1.45	1.23	.66	2.78	1.28	.34	1.00	.60	.46	.68	.15	−.01	.12	.98
Austria	1.28	1.15	1.14	2.92	.36	1.23	.84	.57	.65	.75	−.24	−.46	.58	.65
Canada	1.50	.78	.85	2.80	.77	.86	.74	.79	.83	.52	−.33	−.26	.69	.84
France	.90	.82	.99	2.96	.71	.55	.76	.78	.61	.79	.25	−.30	.77	.96
Germany	1.51	.79	.90	2.93	.81	.61	.83	.63	.66	.84	.26	−.11	.59	.93
Italy	1.69	1.33	.78	1.95	.42	.44	.92	.85	.82	.86	.01	−.68	.42	.96
Japan	1.35	.93	1.09	2.41	.79	.36	.88	.80	.80	.90	−.02	−.22	.60	.98
Switzerland	1.92	1.32	.74	2.30	.53	.71	.67	.90	.81	.82	.27	−.68	.84	.93
U.K.	1.61	1.19	1.15	2.29	.69	.68	.88	.63	.74	.59	.05	−.19	.47	.90
U.S.	1.92	.52	.75	3.27	.75	.61	.68	.86	.82	.94	.12	−.37	.88	.96
Europe	1.01	.50	.83	2.09	.47	.85	.98	.75	.81	.89	.10	−.25	.32	.85

Notes: Statistics are based on Hodrick-Prescott filtered data. Variables are: y, real output; c, real consumption; x, real fixed investment; g, real government purchases; nx, ratio of net exports to output, both at current prices; n, civilian employment; z, Solow residual, defined in text. Except for the ratio of net exports to output, statistics refer to logarithms of variables. Data are quarterly from the OECD's *Quarterly National Accounts*, except employment, which is from the OECD's *Main Economic Indicators*. The sample period is 1970:1 to 1990:2.

Figure 4: Moments

International Comovements in OECD Economies

	Correlation with Same U.S. Variable					
Country	y	c	x	g	n	z
Australia	.51	−.19	.16	.23	−.18	.52
Austria	.38	.23	.46	.29	.47	.17
Canada	.76	.49	−.01	−.01	.53	.75
France	.41	.39	.22	−.20	.26	.39
Germany	.69	.49	.55	.28	.52	.65
Italy	.41	.02	.31	.09	−.01	.35
Japan	.60	.44	.56	.11	.32	.58
Switzerland	.42	.40	.38	.01	.36	.43
United Kingdom	.55	.42	.40	−.04	.69	.35
Europe	.66	.51	.53	.18	.33	.56

Notes: See Table 1.

Figure 5: Correlations

Au niveau national :

- la production est plus volatile que la consommation
- la production est autocorrélée
- la productivité est fortement procyclique

Au niveau international :

Faits stylisés

Properties of Business Cycles in OECD Economies

	Std. Dev. (%)		Ratio of Standard Deviation to that of y					Autocorr. y	Correlation with Output					
Country	y	nx	c	x	g	n	z	y	c	x	g	nx	n	z
Australia	1.45	1.23	.66	2.78	1.28	.34	1.00	.60	.46	.68	.15	−.01	.12	.98
Austria	1.28	1.15	1.14	2.92	.36	1.23	.84	.57	.65	.75	−.24	−.46	.58	.65
Canada	1.50	.78	.85	2.80	.77	.86	.74	.79	.83	.52	−.33	−.26	.69	.84
France	.90	.82	.99	2.96	.71	.55	.76	.78	.61	.79	.25	−.30	.77	.96
Germany	1.51	.79	.90	2.93	.81	.61	.83	.63	.66	.84	.26	−.11	.59	.93
Italy	1.69	1.33	.78	1.95	.42	.44	.92	.85	.82	.86	.01	−.68	.42	.96
Japan	1.35	.93	1.09	2.41	.79	.36	.88	.80	.80	.90	−.02	−.22	.60	.98
Switzerland	1.92	1.32	.74	2.30	.53	.71	.67	.90	.81	.82	.27	−.68	.84	.93
U.K.	1.61	1.19	1.15	2.29	.69	.68	.88	.63	.74	.59	.05	−.19	.47	.90
U.S.	1.92	.52	.75	3.27	.75	.61	.68	.86	.82	.94	.12	−.37	.88	.96
Europe	1.01	.50	.83	2.09	.47	.85	.98	.75	.81	.89	.10	−.25	.32	.85

Notes: Statistics are based on Hodrick-Prescott filtered data. Variables are: y, real output; c, real consumption; x, real fixed investment; g, real government purchases; nx, ratio of net exports to output, both at current prices; n, civilian employment; z, Solow residual, defined in text. Except for the ratio of net exports to output, statistics refer to logarithms of variables. Data are quarterly from the OECD's *Quarterly National Accounts*, except employment, which is from the OECD's *Main Economic Indicators*. The sample period is 1970:1 to 1990:2.

Figure 4: Moments

International Comovements in OECD Economies

	Correlation with Same U.S. Variable					
Country	y	c	x	g	n	z
Australia	.51	−.19	.16	.23	−.18	.52
Austria	.38	.23	.46	.29	.47	.17
Canada	.76	.49	−.01	−.01	.53	.75
France	.41	.39	.22	−.20	.26	.39
Germany	.69	.49	.55	.28	.52	.65
Italy	.41	.02	.31	.09	−.01	.35
Japan	.60	.44	.56	.11	.32	.58
Switzerland	.42	.40	.38	.01	.36	.43
United Kingdom	.55	.42	.40	−.04	.69	.35
Europe	.66	.51	.53	.18	.33	.56

Notes: See Table 1.

Figure 5: Correlations

Au niveau national :

- la production est plus volatile que la consommation
- la production est autocorrélée
- la productivité est fortement procyclique
- autres variables corrélées positivement avec la production

Au niveau international :

Faits stylisés

Properties of Business Cycles in OECD Economies

	Std. Dev. (%)		Ratio of Standard Deviation to that of y					Autocorr. y	Correlation with Output					
Country	y	nx	c	x	g	n	z	y	c	x	g	nx	n	z
Australia	1.45	1.23	.66	2.78	1.28	.34	1.00	.60	.46	.68	.15	−.01	.12	.98
Austria	1.28	1.15	1.14	2.92	.36	1.23	.84	.57	.65	.75	−.24	−.46	.58	.65
Canada	1.50	.78	.85	2.80	.77	.86	.74	.79	.83	.52	−.33	−.26	.69	.84
France	.90	.82	.99	2.96	.71	.55	.76	.78	.61	.79	.25	−.30	.77	.96
Germany	1.51	.79	.90	2.93	.81	.61	.83	.63	.66	.84	.26	−.11	.59	.93
Italy	1.69	1.33	.78	1.95	.42	.44	.92	.85	.82	.86	.01	−.68	.42	.96
Japan	1.35	.93	1.09	2.41	.79	.36	.88	.80	.80	.90	−.02	−.22	.60	.98
Switzerland	1.92	1.32	.74	2.30	.53	.71	.67	.90	.81	.82	.27	−.68	.84	.93
U.K.	1.61	1.19	1.15	2.29	.69	.68	.88	.63	.74	.59	.05	−.19	.47	.90
U.S.	1.92	.52	.75	3.27	.75	.61	.68	.86	.82	.94	.12	−.37	.88	.96
Europe	1.01	.50	.83	2.09	.47	.85	.98	.75	.81	.89	.10	−.25	.32	.85

Notes: Statistics are based on Hodrick-Prescott filtered data. Variables are: y, real output; c, real consumption; x, real fixed investment; g, real government purchases; nx, ratio of net exports to output, both at current prices; n, civilian employment; z, Solow residual, defined in text. Except for the ratio of net exports to output, statistics refer to logarithms of variables. Data are quarterly from the OECD's *Quarterly National Accounts*, except employment, which is from the OECD's *Main Economic Indicators*. The sample period is 1970:1 to 1990:2.

Figure 4: Moments

International Comovements in OECD Economies

	Correlation with Same U.S. Variable					
Country	y	c	x	g	n	z
Australia	.51	−.19	.16	.23	−.18	.52
Austria	.38	.23	.46	.29	.47	.17
Canada	.76	.49	−.01	−.01	.53	.75
France	.41	.39	.22	−.20	.26	.39
Germany	.69	.49	.55	.28	.52	.65
Italy	.41	.02	.31	.09	−.01	.35
Japan	.60	.44	.56	.11	.32	.58
Switzerland	.42	.40	.38	.01	.36	.43
United Kingdom	.55	.42	.40	−.04	.69	.35
Europe	.66	.51	.53	.18	.33	.56

Notes: See Table 1.

Figure 5: Correlations

Au niveau national :

- la production est plus volatile que la consommation
- la production est autocorrélée
- la productivité est fortement procyclique
- autres variables corrélées positivement avec la production
- balance commerciale est fortement contracyclique

Au niveau international :

Faits stylisés

Properties of Business Cycles in OECD Economies

	Std. Dev. (%)		Ratio of Standard Deviation to that of y					Autocorr. y	Correlation with Output					
Country	y	nx	c	x	g	n	z	y	c	x	g	nx	n	z
Australia	1.45	1.23	.66	2.78	1.28	.34	1.00	.60	.46	.68	.15	−.01	.12	.98
Austria	1.28	1.15	1.14	2.92	.36	1.23	.84	.57	.65	.75	−.24	−.46	.58	.65
Canada	1.50	.78	.85	2.80	.77	.86	.74	.79	.83	.52	−.33	−.26	.69	.84
France	.90	.82	.99	2.96	.71	.55	.76	.78	.61	.79	.25	−.30	.77	.96
Germany	1.51	.79	.90	2.93	.81	.61	.83	.63	.66	.84	.26	−.11	.59	.93
Italy	1.69	1.33	.78	1.95	.42	.44	.92	.85	.82	.86	.01	−.68	.42	.96
Japan	1.35	.93	1.09	2.41	.79	.36	.88	.80	.80	.90	−.02	−.22	.60	.98
Switzerland	1.92	1.32	.74	2.30	.55	.71	.67	.90	.81	.82	.27	−.68	.84	.93
U.K.	1.61	1.19	1.15	2.29	.69	.68	.88	.63	.74	.59	.05	−.19	.47	.90
U.S.	1.92	.52	.75	3.27	.75	.61	.68	.86	.82	.94	.12	−.37	.88	.96
Europe	1.01	.50	.83	2.09	.47	.85	.98	.75	.81	.89	.10	−.25	.32	.85

Notes: Statistics are based on Hodrick-Prescott filtered data. Variables are: y, real output; c, real consumption; x, real fixed investment; g, real government purchases; nx, ratio of net exports to output, both at current prices; n, civilian employment; z, Solow residual, defined in text. Except for the ratio of net exports to output, statistics refer to logarithms of variables. Data are quarterly from the OECD's *Quarterly National Accounts*, except employment, which is from the OECD's *Main Economic Indicators*. The sample period is 1970:1 to 1990:2.

Figure 4: Moments

International Comovements in OECD Economies

	Correlation with Same U.S. Variable					
Country	y	c	x	g	n	z
Australia	.51	−.19	.16	.23	−.18	.52
Austria	.38	.23	.46	.29	.47	.17
Canada	.76	.49	−.01	−.01	.53	.75
France	.41	.39	.22	−.20	.26	.39
Germany	.69	.49	.55	.28	.52	.65
Italy	.41	.02	.31	.09	−.01	.35
Japan	.60	.44	.56	.11	.32	.58
Switzerland	.42	.40	.38	.01	.36	.43
United Kingdom	.55	.42	.40	−.04	.69	.35
Europe	.66	.51	.53	.18	.33	.56

Notes: See Table 1.

Figure 5: Correlations

Au niveau national :

- la production est plus volatile que la consommation
- la production est autocorrélée
- la productivité est fortement procyclique
- autres variables corrélées positivement avec la production
- balance commerciale est fortement contracyclique

Au niveau international :

- production corrélées positivement entre les pays

Faits stylisés

Properties of Business Cycles in OECD Economies

	Std. Dev. (%)		Ratio of Standard Deviation to that of y					Autocorr. y	Correlation with Output				
Country	y	nx	c	x	g	n	z	y	c	x	g	nx	n	z
Australia	1.43	1.23	.66	2.78	1.28	.34	1.00	.60	.46	.68	.15	−.01	.12	.98
Austria	1.28	1.15	1.14	2.92	.36	1.23	.84	.57	.65	.75	−.24	−.46	.58	.65
Canada	1.50	.78	.85	2.80	.77	.86	.74	.79	.83	.52	−.33	−.26	.69	.84
France	.90	.82	.99	2.96	.71	.55	.76	.78	.61	.79	.25	−.30	.77	.96
Germany	1.51	.79	.90	2.93	.81	.61	.83	.63	.66	.84	.26	−.11	.59	.93
Italy	1.69	1.33	.78	1.95	.42	.44	.92	.85	.82	.86	.01	−.68	.42	.96
Japan	1.35	.93	1.09	2.41	.79	.36	.88	.80	.80	.90	−.02	−.22	.60	.98
Switzerland	1.92	1.32	.74	2.30	.55	.71	.67	.90	.81	.82	.27	−.68	.84	.93
U.K.	1.61	1.19	1.15	2.29	.69	.68	.88	.63	.74	.59	.05	−.19	.47	.90
U.S.	1.92	.52	.75	3.27	.75	.61	.68	.86	.82	.94	.12	−.37	.88	.96
Europe	1.01	.50	.83	2.09	.47	.85	.98	.75	.81	.89	.10	−.25	.52	.85

Notes: Statistics are based on Hodrick-Prescott filtered data. Variables are: y, real output; c, real consumption; x, real fixed investment; g, real government purchases; nx, ratio of net exports to output, both at current prices; n, civilian employment; z, Solow residual, defined in text. Except for the ratio of net exports to output, statistics refer to logarithms of variables. Data are quarterly from the OECD's *Quarterly National Accounts*, except employment, which is from the OECD's *Main Economic Indicators*. The sample period is 1970:1 to 1990:2.

Figure 4: Moments

International Comovements in OECD Economies

	Correlation with Same U.S. Variable					
Country	y	c	x	g	n	z
Australia	.51	−.19	.16	.23	−.18	.52
Austria	.38	.23	.46	.29	.47	.17
Canada	.76	.49	−.01	−.01	.53	.75
France	.41	.39	.22	−.20	.26	.39
Germany	.69	.49	.55	.28	.52	.65
Italy	.41	.02	.31	.09	−.01	.35
Japan	.60	.44	.56	.11	.32	.58
Switzerland	.42	.40	.38	.01	.36	.43
United Kingdom	.55	.42	.40	−.04	.69	.35
Europe	.66	.51	.53	.18	.33	.56

Notes: See Table 1.

Figure 5: Correlations

Au niveau national :

- la production est plus volatile que la consommation
- la production est autocorrélée
- la productivité est fortement procyclique
- autres variables corrélées positivement avec la production
- balance commerciale est fortement contracyclique

Au niveau international :

- production corrélées positivement entre les pays
- correlations de la consommation nettement plus faible

Faits stylisés

Properties of Business Cycles in OECD Economies

	Std. Dev. (%)		Ratio of Standard Deviation to that of y					Autocorr. y	Correlation with Output					
Country	y	nx	c	x	g	n	z	y	c	x	g	nx	n	z
Australia	1.45	1.23	.66	2.78	1.28	.34	1.00	.60	.46	.68	.15	−.01	.12	.98
Austria	1.28	1.15	1.14	2.92	.36	1.23	.84	.57	.65	.75	−.24	−.46	.58	.65
Canada	1.50	.78	.85	2.80	.77	.86	.74	.79	.83	.52	−.33	−.26	.69	.84
France	.90	.82	.99	2.96	.71	.55	.76	.78	.61	.79	.25	−.30	.77	.96
Germany	1.51	.79	.90	2.93	.81	.61	.83	.63	.66	.84	.26	−.11	.59	.93
Italy	1.69	1.33	.78	1.95	.42	.44	.92	.85	.82	.86	.01	−.68	.42	.96
Japan	1.35	.93	1.09	2.41	.79	.36	.88	.80	.80	.90	−.02	−.22	.60	.98
Switzerland	1.92	1.32	.74	2.30	.55	.71	.67	.90	.81	.82	.27	−.68	.84	.93
U.K.	1.61	1.19	1.15	2.29	.69	.68	.88	.63	.74	.59	.05	−.19	.47	.90
U.S.	1.92	.52	.75	3.27	.75	.61	.68	.86	.82	.94	.12	−.37	.88	.96
Europe	1.01	.50	.83	2.09	.47	.85	.98	.75	.81	.89	.10	−.25	.52	.85

Notes: Statistics are based on Hodrick-Prescott filtered data. Variables are: y, real output; c, real consumption; x, real fixed investment; g, real government purchases; nx, ratio of net exports to output, both at current prices; n, civilian employment; z, Solow residual, defined in text. Except for the ratio of net exports to output, statistics refer to logarithms of variables. Data are quarterly from the OECD's *Quarterly National Accounts*, except employment, which is from the OECD's *Main Economic Indicators*. The sample period is 1970:1 to 1990:2.

Figure 4: Moments

International Comovements in OECD Economies

	Correlation with Same U.S. Variable					
Country	y	c	x	g	n	z
Australia	.51	−.19	.16	.23	−.18	.52
Austria	.38	.23	.46	.29	.47	.17
Canada	.76	.49	−.01	−.01	.53	.75
France	.41	.39	.22	−.20	.26	.39
Germany	.69	.49	.55	.28	.52	.65
Italy	.41	.02	.31	.09	−.01	.35
Japan	.60	.44	.56	.11	.32	.58
Switzerland	.42	.40	.38	.01	.36	.43
United Kingdom	.55	.42	.40	−.04	.69	.35
Europe	.66	.51	.53	.18	.33	.56

Notes: See Table 1.

Figure 5: Correlations

Au niveau national :

- la production est plus volatile que la consommation
- la production est autocorrélée
- la productivité est fortement procyclique
- autres variables corrélées positivement avec la production
- balance commerciale est fortement contracyclique

Au niveau international :

- production corrélées positivement entre les pays
- correlations de la consommation nettement plus faible
  - Puzzle de Backus-Kehoe-Kydland

Faits stylisés

Properties of Business Cycles in OECD Economies

	Std. Dev. (%)		Ratio of Standard Deviation to that of y					Autocorr. y	Correlation with Output					
Country	y	nx	c	x	g	n	z	y	c	x	g	nx	n	z
Australia	1.45	1.23	.66	2.78	1.28	.34	1.00	.60	.46	.68	.15	−.01	.12	.98
Austria	1.28	1.15	1.14	2.92	.36	1.23	.84	.57	.65	.75	−.24	−.46	.58	.65
Canada	1.50	.78	.85	2.80	.77	.86	.74	.79	.83	.52	−.33	−.26	.69	.84
France	.90	.82	.99	2.96	.71	.55	.76	.78	.61	.79	.25	−.30	.77	.96
Germany	1.51	.79	.90	2.93	.81	.61	.83	.63	.66	.84	.26	−.11	.59	.93
Italy	1.69	1.33	.78	1.95	.42	.44	.92	.85	.82	.86	.01	−.68	.42	.96
Japan	1.35	.93	1.09	2.41	.79	.36	.88	.80	.80	.90	−.02	−.22	.60	.98
Switzerland	1.92	1.32	.74	2.30	.55	.71	.67	.90	.81	.82	.27	−.68	.84	.93
U.K.	1.61	1.19	1.15	2.29	.69	.68	.88	.63	.74	.59	.05	−.19	.47	.90
U.S.	1.92	.52	.75	3.27	.75	.61	.68	.86	.82	.94	.12	−.37	.88	.96
Europe	1.01	.50	.83	2.09	.47	.85	.98	.75	.81	.89	.10	−.25	.52	.85

Notes: Statistics are based on Hodrick-Prescott filtered data. Variables are: y, real output; c, real consumption; x, real fixed investment; g, real government purchases; nx, ratio of net exports to output, both at current prices; n, civilian employment; z, Solow residual, defined in text. Except for the ratio of net exports to output, statistics refer to logarithms of variables. Data are quarterly from the OECD's *Quarterly National Accounts*, except employment, which is from the OECD's *Main Economic Indicators*. The sample period is 1970:1 to 1990:2.

Figure 4: Moments

International Comovements in OECD Economies

	Correlation with Same U.S. Variable					
Country	y	c	x	g	n	z
Australia	.51	−.19	.16	.23	−.18	.52
Austria	.38	.23	.46	.29	.47	.17
Canada	.76	.49	−.01	−.01	.53	.75
France	.41	.39	.22	−.20	.26	.39
Germany	.69	.49	.55	.28	.52	.65
Italy	.41	.02	.31	.09	−.01	.35
Japan	.60	.44	.56	.11	.32	.58
Switzerland	.42	.40	.38	.01	.36	.43
United Kingdom	.55	.42	.40	−.04	.69	.35
Europe	.66	.51	.53	.18	.33	.56

Notes: See Table 1.

Figure 5: Correlations

Au niveau national :

- la production est plus volatile que la consommation
- la production est autocorrélée
- la productivité est fortement procyclique
- autres variables corrélées positivement avec la production
- balance commerciale est fortement contracyclique

Au niveau international :

- production corrélées positivement entre les pays
- correlations de la consommation nettement plus faible
  - Puzzle de Backus-Kehoe-Kydland

Faits stylisés

Properties of Business Cycles in OECD Economies

	Std. Dev. (%)		Ratio of Standard Deviation to that of y					Autocorr. y	Correlation with Output				
Country	y	nx	c	x	g	n	z	y	c	x	g	nx	n	z
Australia	1.43	1.23	.66	2.78	1.28	.34	1.00	.60	.46	.68	.15	−.01	.12	.98
Austria	1.28	1.15	1.14	2.92	.36	1.23	.84	.57	.65	.75	−.24	−.46	.58	.65
Canada	1.50	.78	.85	2.80	.77	.86	.74	.79	.83	.52	−.33	−.26	.69	.84
France	.90	.82	.99	2.96	.71	.55	.76	.78	.61	.79	.25	−.30	.77	.96
Germany	1.51	.79	.90	2.93	.81	.61	.83	.63	.66	.84	.26	−.11	.59	.93
Italy	1.69	1.33	.78	1.95	.42	.44	.92	.85	.82	.86	.01	−.68	.42	.96
Japan	1.35	.93	1.09	2.41	.79	.36	.88	.80	.80	.90	−.02	−.22	.60	.98
Switzerland	1.92	1.32	.74	2.30	.53	.71	.67	.90	.81	.82	.27	−.68	.84	.93
U.K.	1.61	1.19	1.15	2.29	.69	.68	.88	.63	.74	.59	.05	−.19	.47	.90
U.S.	1.92	.52	.75	3.27	.75	.61	.68	.86	.82	.94	.12	−.37	.88	.96
Europe	1.01	.50	.83	2.09	.47	.85	.98	.75	.81	.89	.10	−.25	.32	.85

Notes: Statistics are based on Hodrick-Prescott filtered data. Variables are: y, real output; c, real consumption; x, real fixed investment; g, real government purchases; nx, ratio of net exports to output, both at current prices; n, civilian employment; z, Solow residual, defined in text. Except for the ratio of net exports to output, statistics refer to logarithms of variables. Data are quarterly from the OECD's *Quarterly National Accounts*, except employment, which is from the OECD's *Main Economic Indicators*. The sample period is 1970:1 to 1990:2.

Figure 4: Moments

International Comovements in OECD Economies

	Correlation with Same U.S. Variable					
Country	y	c	x	g	n	z
Australia	.51	−.19	.16	.23	−.18	.52
Austria	.38	.23	.46	.29	.47	.17
Canada	.76	.49	−.01	−.01	.53	.75
France	.41	.39	.22	−.20	.26	.39
Germany	.69	.49	.55	.28	.52	.65
Italy	.41	.02	.31	.09	−.01	.35
Japan	.60	.44	.56	.11	.32	.58
Switzerland	.42	.40	.38	.01	.36	.43
United Kingdom	.55	.42	.40	−.04	.69	.35
Europe	.66	.51	.53	.18	.33	.56

Notes: See Table 1.

Figure 5: Correlations

Au niveau national :

- la production est plus volatile que la consommation
- la production est autocorrélée
- la productivité est fortement procyclique
- autres variables corrélées positivement avec la production
- balance commerciale est fortement contracyclique

Au niveau international :

- production corrélées positivement entre les pays
- correlations de la consommation nettement plus faible
  - Puzzle de Backus-Kehoe-Kydland

Pouvons-nous reproduire ces moments avec un modèle de cycles économiques ?

Modélisation d'une petite économie ouverte

Modèle de dotation

L'agent représentatif maximise :

$$\max_{c_t} \sum_{t=0}^{\infty} \beta^t u(c_t)$$

$$c_t + a_t \leq y_t + (1+r)a_{t-1}$$

Économie de dotation :

- le revenu $(y_t)_t$ est donné de manière exogène
- par souci de simplicité, on suppose qu'il est déterministe

Petite économie ouverte :

- *ouverte* : peut épargner a_t ce qui rapporte $a_{t+1}(1+r)$ à la période suivante
- *petite* : le pays considère le taux d'intérêt mondial r comme donné (pas d'effet sur les prix mondiaux)

Nous résolvons ce problème avec les conditions aux limites :

- a_{-1} donné[1]

Modèle de dotation (3)

Nous obtenons le Lagrangien :

$$\mathcal{L} = \sum_{t=0}^{\infty} \beta^t u(c_t) + \sum_{t=0}^{\infty} \beta^t \lambda_t \left(y_t + (1+r)a_{t-1} - c_t - a_t\right)$$

Conditions du premier ordre :

$$\begin{aligned} u'(c_t) &= \lambda_t && (1) \\ \lambda_t &= \beta(1+r)\lambda_{t+1} && (2) \end{aligned}$$

Sous l'*hypothèse technique* $\beta(1+r) = 1$ nous obtenons $c_t = c_{t+1}$ et donc

$$c_0 = \frac{r}{1+r}\left\{(1+r)a_{-1} + \sum_{t=0}^{\infty} \frac{y_t}{(1+r)^t}\right\}$$

Modèle de dotation (3)

Nous obtenons le Lagrangien :

$$\mathcal{L} = \sum_{t=0}^{\infty} \beta^t u(c_t) + \sum_{t=0}^{\infty} \beta^t \lambda_t \left(y_t + (1+r)a_{t-1} - c_t - a_t\right)$$

Conditions du premier ordre :

$$\begin{aligned} u'(c_t) &= \lambda_t && (1) \\ \lambda_t &= \beta(1+r)\lambda_{t+1} && (2) \end{aligned}$$

Sous l'*hypothèse technique* $\beta(1+r) = 1$ nous obtenons $c_t = c_{t+1}$ et donc

$$c_0 = \frac{r}{1+r}\left\{(1+r)a_{-1} + \sum_{t=0}^{\infty} \frac{y_t}{(1+r)^t}\right\}$$

Modèle de dotation (3)

Nous obtenons le Lagrangien :

$$\mathcal{L} = \sum_{t=0}^{\infty} \beta^t u(c_t) + \sum_{t=0}^{\infty} \beta^t \lambda_t \left(y_t + (1+r)a_{t-1} - c_t - a_t\right)$$

Conditions du premier ordre :

$$\begin{aligned} u'(c_t) &= \lambda_t && (1) \\ \lambda_t &= \beta(1+r)\lambda_{t+1} && (2) \end{aligned}$$

Sous l'*hypothèse technique* $\beta(1+r) = 1$ nous obtenons $c_t = c_{t+1}$ et donc

$$c_0 = \frac{r}{1+r}\left\{(1+r)a_{-1} + \sum_{t=0}^{\infty} \frac{y_t}{(1+r)^t}\right\}$$

Modèle de dotation (3)

Nous obtenons le Lagrangien :

$$\mathcal{L} = \sum_{t=0}^{\infty} \beta^t u(c_t) + \sum_{t=0}^{\infty} \beta^t \lambda_t \left(y_t + (1+r)a_{t-1} - c_t - a_t\right)$$

Conditions du premier ordre :

$$\begin{aligned} u'(c_t) &= \lambda_t && (1) \\ \lambda_t &= \beta(1+r)\lambda_{t+1} && (2) \end{aligned}$$

Sous l'*hypothèse technique* $\beta(1+r) = 1$ nous obtenons $c_t = c_{t+1}$ et donc

$$c_0 = \frac{r}{1+r}\left\{(1+r)a_{-1} + \sum_{t=0}^{\infty} \frac{y_t}{(1+r)^t}\right\}$$

Compte courant

Rappels sur le compte courant

La **balance commerciale** est les exportations moins les importations (ici $y_t - c_t$)
Le **compte courant** est la balance commerciale plus les revenus nets de facteurs (ici $y_t - c_t + ra_{t-1}$)
Un **compte courant** positif : le pays prête au reste du monde.

Compte courant

Rappels sur le compte courant

La **balance commerciale** est les exportations moins les importations (ici $y_t - c_t$)
Le **compte courant** est la balance commerciale plus les revenus nets de facteurs (ici $y_t - c_t + ra_{t-1}$)
Un **compte courant** positif : le pays prête au reste du monde.

En utilisant la formule d'avant

$$CA_0 = a_{-1}r + (1 - \frac{r}{1+r})y_0 - \frac{r}{1+r}\left\{\sum_{t\geq 1}^{\infty} \frac{y_t}{(1+r)^t}\right\}$$

Comment le compte courant réagit-il aux chocs de revenu ?

Compte courant

Rappels sur le compte courant

La **balance commerciale** est les exportations moins les importations (ici $y_t - c_t$)
Le **compte courant** est la balance commerciale plus les revenus nets de facteurs (ici $y_t - c_t + ra_{t-1}$)
Un **compte courant** positif : le pays prête au reste du monde.

En utilisant la formule d'avant

$$CA_0 = a_{-1}r + (1 - \frac{r}{1+r})y_0 - \frac{r}{1+r}\left\{\sum_{t\geq 1}^{\infty} \frac{y_t}{(1+r)^t}\right\}$$

Comment le compte courant réagit-il aux chocs de revenu ?

- le compte courant réagit positivement à un choc de revenu *temporaire*
- et négativement aux anticipations de chocs futurs de revenu ;

Racine unitaire

Reprenons la formule de la consommation :

$$c_0 = \frac{r}{1+r}\left\{(1+r)a_{-1} + \sum_{t=0}^{\infty}\frac{y_t}{(1+r)^t}\right\}$$

Rappelons aussi l'équation d'accumulation des actifs étrangers :

$$a_t = (1+r)a_t + y_t - c_t$$

Lorsque a_{-1} augmente de Δa_{-1}, alors c_0 augmente de $r\Delta a_{-1}$.

En conséqence a_0 augmente d'exactement Δa_{-1} (car $a_0 = (1+r)a_{-1} + y_0 - c_0$).

En itérant le raisonnement, $a_1, a_2, ...$ augmentent aussi d'exactement Δa_{-1}.

Et les consomations $c_1, c_2, ...$ augmentent d'exactement $r\Delta a_{-1}$.

Racine unitaire

Reprenons la formule de la consommation :

$$c_0 = \frac{r}{1+r}\left\{(1+r)a_{-1} + \sum_{t=0}^{\infty}\frac{y_t}{(1+r)^t}\right\}$$

Rappelons aussi l'équation d'accumulation des actifs étrangers :

$$a_t = (1+r)a_t + y_t - c_t$$

Lorsque a_{-1} augmente de Δa_{-1}, alors c_0 augmente de $r\Delta a_{-1}$.

En conséqence a_0 augmente d'exactement Δa_{-1} (car $a_0 = (1+r)a_{-1} + y_0 - c_0$).

En itérant le raisonnement, $a_1, a_2, ...$ augmentent aussi d'exactement Δa_{-1}.

Et les consomations $c_1, c_2, ...$ augmentent d'exactement $r\Delta a_{-1}$.

Une augmentation de la richesse initiale a un **effet permanent sur les actifs étrangers** et la consommation.

Ajout du capital

Nous ajoutons le capital et la production à notre économie de dotation :

$$y_t = z_t k_{t-1}^{\alpha}$$
$$k_t = (1-\delta)k_{t-1} + i_t$$

La contrainte de ressource agrégée devient :

$$a_t + c_t + i_t = (1+r)a_{t-1} + y_t$$

On maximise alors $\sum_t \beta^t U(c_t)$

Ajout du capital

Nous ajoutons le capital et la production à notre économie de dotation :

$$y_t = z_t k_{t-1}^{\alpha}$$
$$k_t = (1-\delta)k_{t-1} + i_t$$

La contrainte de ressource agrégée devient :

$$a_t + c_t + i_t = (1+r)a_{t-1} + y_t$$

On maximise alors $\sum_t \beta^t U(c_t)$

Nous obtenons les conditions du premier ordre (exactement comme dans le RBC)

$$\lambda_t = \beta\lambda_{t+1}(1+r)$$
$$\lambda_t = \beta\lambda_{t+1}\left[(1-\delta) + z_{t+1}f'(k_t)\right]$$

où λ_t est le multiplicateur de Lagrange associé à la contrainte

Ajout du capital : conditions d'optimalité

Puisque $\lambda_t > 0$ (la contrainte est toujours active), nous obtenons :

$$(1-\delta) + z_{t+1} f'(k_t) = 1 + r$$

$$k_t = \left(\frac{r+\delta}{\alpha z_{t+1}} \right)^{\frac{1}{\alpha-1}}$$

et l'investissement

$$i_t = \left(\frac{r+\delta}{\alpha z_{t+1}} \right)^{\frac{1}{\alpha-1}} - (1-\delta) \left(\frac{r+\delta}{\alpha z_t} \right)^{\frac{1}{\alpha-1}}$$

Ajout du capital : conditions d'optimalité

Puisque $\lambda_t > 0$ (la contrainte est toujours active), nous obtenons :

$$(1-\delta) + z_{t+1} f'(k_t) = 1 + r$$

$$k_t = \left(\frac{r+\delta}{\alpha z_{t+1}} \right)^{\frac{1}{\alpha-1}}$$

et l'investissement

$$i_t = \left(\frac{r+\delta}{\alpha z_{t+1}} \right)^{\frac{1}{\alpha-1}} - (1-\delta) \left(\frac{r+\delta}{\alpha z_t} \right)^{\frac{1}{\alpha-1}}$$

Ici l'investissement est entièrement déterminé par les chocs de productivité

trop simple :

- très corrélé avec la productivité
- pas de dépendance internationale

Ajout de frictions à l'investissement

Une solution possible : modifier la contrainte de ressource de sorte que l'ajustement du capital soit coûteux

Par exemple :

$$a_t + c_t + i_t + \frac{\omega}{2}\frac{(k_t - k_{t-1})^2}{k_t} = (1+r)a_{t-1} + zf(k_{t-1})$$

$$k_t = (1-\delta)k_{t-1} + i_t$$

où ω est un paramètre de friction d'ajustement.

Ajout de frictions à l'investissement

Une solution possible : modifier la contrainte de ressource de sorte que l'ajustement du capital soit coûteux

Par exemple :

$$a_t + c_t + i_t + \frac{\omega}{2}\frac{(k_t - k_{t-1})^2}{k_t} = (1+r)a_{t-1} + zf(k_{t-1})$$

$$k_t = (1-\delta)k_{t-1} + i_t$$

où ω est un paramètre de friction d'ajustement.

En général, ω est choisi de sorte que le modèle reproduise $\frac{Var(i_t)}{Var(y_t)}$ à partir des données.

Ajout de frictions à l'investissement

Une solution possible : modifier la contrainte de ressource de sorte que l'ajustement du capital soit coûteux

Par exemple :

$$a_t + c_t + i_t + \frac{\omega}{2}\frac{(k_t - k_{t-1})^2}{k_t} = (1+r)a_{t-1} + zf(k_{t-1})$$

$$k_t = (1-\delta)k_{t-1} + i_t$$

où ω est un paramètre de friction d'ajustement.

En général, ω est choisi de sorte que le modèle reproduise $\frac{Var(i_t)}{Var(y_t)}$ à partir des données.

Cf tutoriel.

Un modèle de petite économie ouverte de référence

Un modèle de petite économie ouverte de référence

Figure 6: Stephanie Schmitt Grohe et Martin Uribe

Closing Small Economy Models, Schmitt Grohe and Uribe (2003), JIE

- modèle de petite économie ouverte avec production, arbitrage consommation-loisir et coûts d'ajustement du capital
  - = RBC + ouverture + coûts d'ajustement
- réalise exercice de moment-matching
- compare différentes façons de stationnariser le modèle (pour se débarrasser de la racine unitaire)

Le modèle

$$\max_{c_t, n_t} \sum_{t=0}^{\infty} \beta^t u(c_t, n_t)$$

$$c_t + k_t + a_t = y_t + g_t - \frac{\omega}{2}(k_t - k_{t-1})^2 + (1-\delta)k_{t-1} + (1 + r^\star + \pi(a_{t-1}))a_{t-1}$$

$$y_t = f(k_{t-1}, n_t, z_t)$$

$$z_{t+1} = \rho z_t + \epsilon_{t+1}$$

et

$$u(c, n) = \frac{1}{1-\sigma}\left(c^\psi (1-n)^{1-\psi}\right)\Big)^{1-\sigma}$$

Le modèle

$$\max_{c_t, n_t} \sum_{t=0}^{\infty} \beta^t u(c_t, n_t)$$

$$c_t + k_t + a_t = y_t + g_t - \frac{\omega}{2}(k_t - k_{t-1})^2 + (1-\delta)k_{t-1} + (1 + r^\star + \pi(a_{t-1}))a_{t-1}$$

$$y_t = f(k_{t-1}, n_t, z_t)$$

$$z_{t+1} = \rho z_t + \epsilon_{t+1}$$

et

$$u(c, n) = \frac{1}{1-\sigma}\left(c^\psi (1-n)^{1-\psi}\right)^{1-\sigma}$$

Le terme π est là pour rendre le modèle stationnaire.

Comment rendre la distribution stationnaire ?

Sans π la solution du modèle présente une racine unitaire :

$$a_t = a_{t-1} + \text{...autres variables en t-1} + \text{chocs en t}$$

Comment rendre la distribution stationnaire ?

Sans π la solution du modèle présente une racine unitaire :

$$a_t = a_{t-1} + \text{...autres variables en t-1} + \text{chocs en t}$$

Problème :

- il n'existe pas d'état stationnaire déterministe unique
- la distribution ergodique des variables du modèle n'est pas définie

Cela soulève des problèmes pratiques (notamment pour l'estimation) pour le modèle *linéaire*.

- pas de moments sans condition

Comment se débarrasser de la racine unitaire ?

Idée générale :

- introduire une force qui tire le niveau des actifs étrangers vers l'équilibre

Schmitt Grohe and Uribe (2003) considèrent de nombreuses options :

- taux d'intérêt élastique à la dette :

$$1 + r = 1 + r^\star + \pi(a_d)$$

  - avec $\pi(0) = 0$ et $\pi'(0) > 0$
  - π peut être compris comme une prime de risque sur l'augmentation de la dette

- facteur d'actualisation endogène (alias préférences à la Uzawa)

$$\beta(c_t) = (1 + c_t)^{-\chi}$$

- coûts d'ajustement pour les portefeuilles internationaux

Comment se débarrasser de la racine unitaire ?

Idée générale :

- introduire une force qui tire le niveau des actifs étrangers vers l'équilibre

Schmitt Grohe and Uribe (2003) considèrent de nombreuses options :

- taux d'intérêt élastique à la dette :

$$1 + r = 1 + r^{\star} + \pi(a_d)$$

  - avec $\pi(0) = 0$ et $\pi'(0) > 0$
  - π peut être compris comme une prime de risque sur l'augmentation de la dette

- facteur d'actualisation endogène (alias préférences à la Uzawa)

$$\beta(c_t) = (1 + c_t)^{-\chi}$$

- coûts d'ajustement pour les portefeuilles internationaux

SGU montrent que le choix du dispositif de stationnarisation a peu d'effet sur la dynamique (moments) de la plupart des variables

Calibrage

Paramètres	Valeurs
σ	2
ψ	1.45
α	0.32
ω	0.028
r	0.04

Paramètres	Valeurs
δ	0.1
ρ	0.42
σ^2	0.0129
$A^\star$	-0.7442
χ	0.000742

Résultats

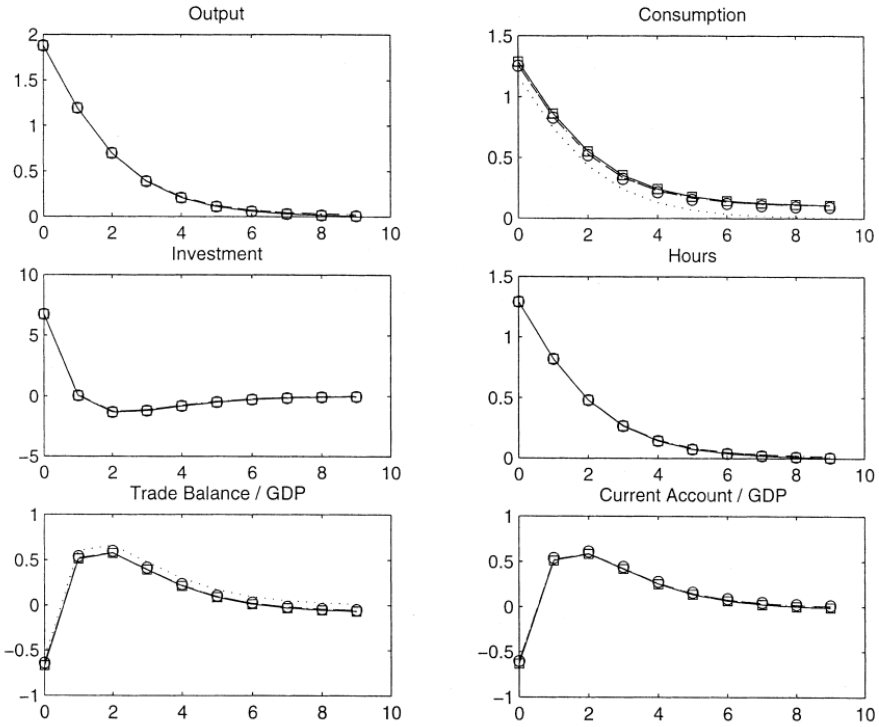

Fig. 1. Impulse response to a unit technology shock in Models 1–5. Note. Solid line: Endogenous discount factor model; Squares: Endogenous discount factor model without internalization; Dashed line: Debt-elastic interest rate model; Dash–dotted line: Portfolio adjustment cost model; Dotted line: complete asset markets model; Circles: Model without stationarity inducing elements.

Figure 7: Fonction de réponse impulsionnelle

Table 3
Observed and implied second moments

	Data	Model 1	Model 1a	Model 2	Model 3	Model 4
Volatilities:						
$\mathrm{std}(y_t)$	2.8	3.1	3.1	3.1	3.1	3.1
$\mathrm{std}(c_t)$	2.5	2.3	2.3	2.7	2.7	1.9
$\mathrm{std}(i_t)$	9.8	9.1	9.1	9	9	9.1
$\mathrm{std}(h_t)$	2	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1
$\mathrm{std}\left(\frac{tb_t}{y_t}\right)$	1.9	1.5	1.5	1.8	1.8	1.6
$\mathrm{std}\left(\frac{ca_t}{y_t}\right)$		1.5	1.5	1.5	1.5	
Serial correlations:						
$\mathrm{corr}(y_t, y_{t-1})$	0.61	0.61	0.61	0.62	0.62	0.61
$\mathrm{corr}(c_t, c_{t-1})$	0.7	0.7	0.7	0.78	0.78	0.61
$\mathrm{corr}(i_t, i_{t-1})$	0.31	0.07	0.07	0.069	0.069	0.07
$\mathrm{corr}(h_t, h_{t-1})$	0.54	0.61	0.61	0.62	0.62	0.61
$\mathrm{corr}\left(\frac{tb_t}{y_t}, \frac{tb_{t-1}}{y_{t-1}}\right)$	0.66	0.33	0.32	0.51	0.5	0.39
$\mathrm{corr}\left(\frac{ca_t}{y_t}, \frac{ca_{t-1}}{y_{t-1}}\right)$		0.3	0.3	0.32	0.32	
Correlations with output:						
$\mathrm{corr}(c_t, y_t)$	0.59	0.94	0.94	0.84	0.85	1
$\mathrm{corr}(i_t, y_t)$	0.64	0.66	0.66	0.67	0.67	0.66
$\mathrm{corr}(h_t, y_t)$	0.8	1	1	1	1	1
$\mathrm{corr}\left(\frac{tb_t}{y_t}, y_t\right)$	−0.13	−0.012	−0.013	−0.044	−0.043	0.13
$\mathrm{corr}\left(\frac{ca_t}{y_t}, y_t\right)$		0.026	0.025	0.05	0.051	

Note. The first column was taken from Mendoza (1991). Standard deviations are measured in percent per year.

Figure 8: Moments (d'après SGU)

Conclusions

- Le modèle reproduit assez bien les corrélations inconditionnelles
  - Le dispositif de stationnarisation a peu d'effet sur les moments
- Les corrélations conditionnelles ne sont pas très bonnes
  - une limitation de la méthode de matching de moments ?
- La corrélation de la consommation avec la production est trop élevée
  - et la corrélation internationale des consommations est trop élevée dans le modèle
  - ... toujours le puzzle de Backus-Kehoe-Kydland...